Dưới đây là bảng so sánh chi tiết luồng vận hành của 10 tập hợp phổ biến nhất trong Java. Mình chia làm 2 nhóm chính: **Set/Map** (Quản lý theo khóa/giá trị) và **List/Queue** (Quản lý theo thứ tự).

1. Nhóm Map & Set (Cơ chế dựa trên Khóa - Key)

Đây là nhóm "thông minh", chúng tự gọi các hàm so sánh của bạn để quyết định vị trí lưu trữ.

Tập hợp	Luồng vận hành (Cơ chế ngầm)	Hàm "xương sống" tự động gọi	Đặc điểm nổi bật
HashSet	Dùng bảng băm. Chia dữ liệu vào các ngăn tủ (buckets) để tìm cực nhanh.	hashCode(), equals()	Không thứ tự, không trùng lặp.
TreeSet	Dùng cây nhị phân (Red-Black Tree). Duyệt các nhánh để tìm chỗ đứng.	compareTo()	Luôn tự sắp xếp (tăng dần).
HashMap	Giống HashSet nhưng lưu theo cặp Key-Value. Dùng Key để băm.	hashCode(), equals()	Lưu cặp khóa-giá trị, cho phép Key null.
TreeMap	Giống TreeSet nhưng lưu theo cặp Key-Value. Sắp xếp dựa trên Key.	compareTo()	Sắp xếp theo khóa, không cho Key null.
LinkedHashMap	Là HashMap nhưng có thêm "sợi dây" liên kết giữa các phần tử theo thứ tự nhập.	hashCode(), equals()	Giữ đúng thứ tự bạn đã nhập vào.
Hashtable	Giống HashMap đời cũ, nhưng có cơ chế "khóa cửa" (Synchronized) để an toàn khi dùng nhiều luồng.	hashCode(), equals()	Chậm hơn HashMap, không cho Key/Value null.
LinkedHashSet	Là HashSet nhưng có "sợi dây" liên kết để nhớ thứ tự nhập.	hashCode(), equals()	Không trùng nhưng vẫn giữ đúng thứ tự nhập.

2. Nhóm List & Queue (Cơ chế dựa trên Chỉ số - Index)

Nhóm này "vâng lời" hơn, bạn bảo đặt đâu nó nằm đó, ít khi tự gọi hàm so sánh trừ khi bạn bảo nó tìm kiếm hoặc sắp xếp.

Tập hợp	Luồng vận hành (Cơ chế ngầm)	Cách truy cập	Đặc điểm nổi bật
LinkedList	Các phần tử nắm tay nhau (Node này trỏ tới Node kia). Muốn tìm phải đi từ đầu dây đến cuối dây.	Truy cập tuần tự (Sequential access).	Thêm/Xóa ở giữa cực nhanh, nhưng tìm kiếm chậm.
ArrayList	Dùng một mảng (Array) co giãn được. Các phần tử nằm sát sạt nhau trong bộ nhớ.	Truy cập trực tiếp qua vị trí (Index).	Tìm kiếm cực nhanh, nhưng thêm/xóa ở giữa thì phải đẩy các phần tử khác rất mệt.
ArrayDeque	Dùng mảng vòng (Circular Array). Cho phép thêm/xóa ở cả 2 đầu (đầu và cuối).	Thao tác 2 đầu (Double-ended).	Nhanh hơn Stack và LinkedList khi làm Queue/Stack.